חרוט – דף מלווה המחשה

ציוד והנחיות בנייה

ציוד: פלסטלינה, קשיות השוות באורכן, מספרים, שמרדף, דף שבו מצוירים מעגלים.

• צרו מהפלסטלינה נחש, והניחו אותו על היקף המעגל.

• הניחו מספר קשיות כך שקצה אחד של הקשית יונח על שפת המעגל.

• חברו את כל הקצוות האחרים לנקודה אחת, ולאחר מכן חברו אותם עם כדור קטן של פלסטלינה.

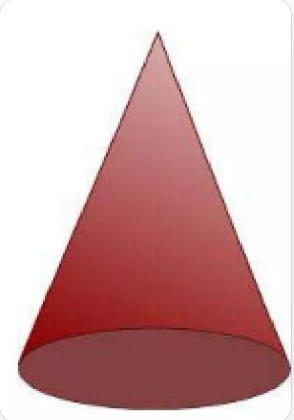
שאלות התבוננות

1. מה קיבלתם?

רשמו בלוח המחיק מה מאפיין את הצורה שקיבלתם?

2. אילו חפצים אתם מכירים שנראים בצורה זו?

הצורה שקיבלתם נקראת חרוט.



3. א. תארו במילים שלכם איך יצרתם את החרוט?

ב. התבוננו בחרוטים שבנו חברי הקבוצה. כתבו אילו צורות הנדסיות בונות את החרוט?

נכתוב בכתיב מתמטי

• בסיס החרוט הוא – **מעגל**.

• הנקודה שבה נפגשים כל הקטעים (הקשיות) נקראת – **קודקוד החרוט**.

• קטע המחבר נקודה על המעגל אל קודקוד החרוט נקרא – **הקו היוצר**.

השלימו את הגדרת החרוט

חרוט הוא גוף תלת-מימדי הנוצר מחיבור נקודה שמחוץ למישור הבסיס עם כל נקודות המעגל שעל היקף הבסיס.

לבסיס צורת _____, ולחרוט קודקוד יחיד מחוץ למישור הבסיס.

כל הקטעים המחברים את שפת הבסיס לקודקוד נקראים _____ ויוצרים את מעטפת החרוט.

האנך המורד מקודקוד החרוט אל מרכז הבסיס נקרא **גובה החרוט**.

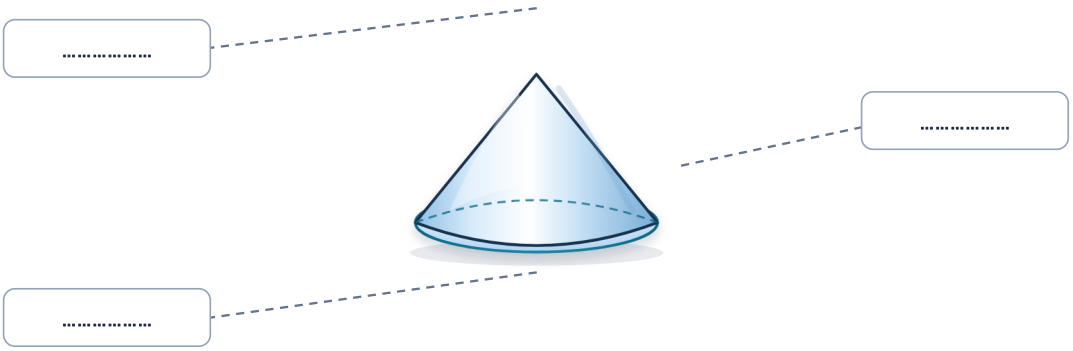
שאלת חקר ודיון כיתתי: מה קובע את צורת החרוט?

אם נשתמש באותו מעגל פלסטלינה בבסיס אך נחליף את הקשיות לקשיות ארוכות יותר – מה ישתנה בחרוט (הגובה, שיפוע המעטפת) ומה יישאר ללא שינוי?

חרוט – זיהוי ותכונות

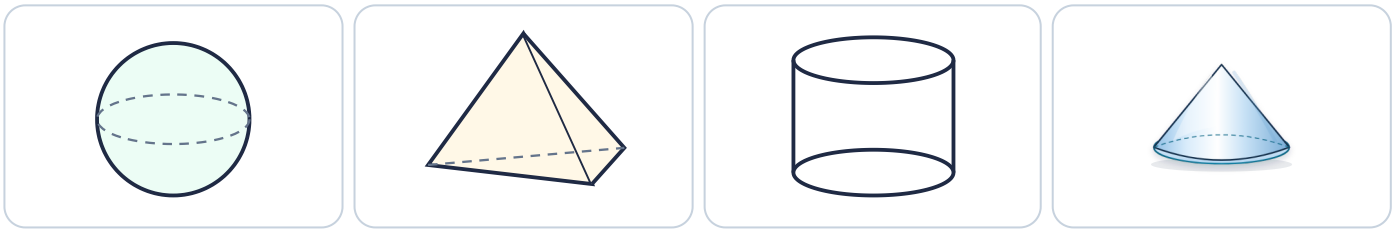
מסמנים את חלקי החרוט

כתבו בכל תיבה: **בסיס**, **קודקוד** או **מעטפת**.



איזה גוף הוא חרוט?

הקיפו את החרוט. כתבו מתחתיו שני סימנים שעזרו לכם לזהות אותו.



סימן ראשון: _____ סימן שני: _____

אותו גוף, תנוחה אחרת

שני הציורים מתארים אותו גוף. סמנו: **כן / לא** – האם גם הציור השני מתאר חרוט?



מה השתנה? _____

כתבו תכונה אחת שלא השתנתה:

_____

מה באמת עוזר לזהות?

סמנו רק את המידע הגאומטרי שעוזר לזהות חרוט.

- ☐ צבע הגוף
- ☐ יש בסיס בצורת עיגול
- ☐ יש קודקוד
- ☐ הקודקוד מצויר למעלה
- ☐ יש מעטפת מעוגלת

בדיקת טענה ותיקונה

נתונה הטענה: „לחרוט יש שני בסיסים עגולים כמו לגליל, אך אחד מהם קטן מאוד."

האם הטענה נכונה? הסבירו ונמקו מדוע, וציינו איזה חלק של החרוט זוהה כאן בטעות כבסיס.

_____

_____

חרוט – מודלים גאומטריים בסביבה

זיהוי חפצים בצורת חרוט

סמנו את כל החפצים שאפשר לתאר בקירוב כחרוט.

גביע וופל | קונוס תנועה | פחית שתייה | קוביית משחק | משפך חרוטי

מיון מושכל: ליד כל חפץ כתבו **חרוט / גליל / גוף אחר**: חוד עיפרון _____ • אוהל טיפי _____ • עץ ברוש חרוטי _____ • פחית שימורים _____ • פרוסת גבינה משולשת _____. בחפצים אמיתיים מתייחסים לצורה הגאומטרית כמודל בקירוב.

מה הופך גוף לחרוט?

השלימו שני עוגנים קצרים:

לבסיס החרוט צורת _____.

לחרוט יש בסיס אחד ו־_____ אחד.

איזו תכונה אינה תלויה בכיוון שבו מניחים את החרוט?

מקום הקודקוד בציור | צורת הבסיס | צבע הגוף

מבחינים בין חרוט לפירמידה

גם לחרוט וגם לפירמידה יש קודקוד אחד מול בסיס. מה מבדיל ביניהם מבחינה גאומטרית?

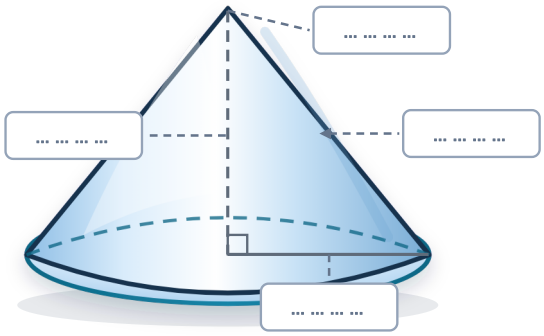
- ○ לחרוט בסיס עיגול ומעטפת עקומה (גוף סיבוב), ולפירמידה בסיס מצולע ופאות משולשות (פאון).
- ○ לחרוט פאות ישרות בלבד, ולפירמידה מעטפת מעגלית.
- ○ אין ביניהם הבדל גאומטרי – ההבדל הוא בשם בלבד.

חשיבה מתמטית: מדוע חרוט אינו נקרא פאון? נמקו בקצרה:

_____

מתמונה לשפה מתמטית: חלקי החרוט

מחסן מונחים: גובה החרוט רדיוס הבסיס קו יוצר קודקוד החרוט



התאמת מושגים: כתבו בתוך כל תיבה בשרטוט את המונח המתאים מתוך מחסן המונחים.

המשולש הפנימי: הגובה, הרדיוס והיוצר יוצרים יחד משולש **ישר־זווית** | **קהה־זווית**. הקטע המשמש כיתר הוא ה־_____.

מחפץ אמיתי למודל מתמטי

בחרו חפץ אחד שסימנתם כמתאים בקירוב לחרוט. שרטטו אותו כמודל גאומטרי פשוט, סמנו **בסיס** ו**קודקוד**, וכתבו פרט אחד מן החפץ האמיתי שלא נכנס למודל.

החפץ שבחרתי: _____

מאפיין מהחפץ הממשי שהושמט במודל:

_____

_____

חרוט – בודקים טענות

מקרה א׳
נכון / לא נכון

„לחרוט יש שני בסיסים עגולים, כמו לגליל.״

הכרעה: _____

תיקון והסבר:

לחרוט יש בסיס שטוח _____ וקודקוד _____.

מקרה ב׳
נכון / לא נכון

„החלק שיוצר את מעטפת החרוט בפריסה הוא משולש.״

הכרעה: _____

תיקון והסבר:

מעטפת החרוט נפתחת ל־_____ של עיגול.

מקרה ג׳
נכון / לא נכון

„אם הופכים חרוט על צדו, הוא מפסיק להיות חרוט.״

הכרעה: _____

תיקון והסבר:

השתנתה רק ה־_____ של הגוף, לא התכונות שלו.

מקרה ד׳
נכון / לא נכון

„מספיקה גזרה של עיגול כדי ליצור חרוט סגור.״

הכרעה: _____

תיקון והסבר:

כדי לקבל חרוט סגור צריך גם _____.

מקרה ה׳
נכון / לא נכון

„בפריסה תקינה של חרוט, אורך קשת הגזרה צריך להתאים להיקף בסיס החרוט.״

הכרעה: _____

השלימו:

אורך הקשת = _____ הבסיס.

מקרה ו׳
נכון / לא נכון

„חרוט ופירמידה הם אותו סוג גוף כי לשניהם קודקוד.״

הכרעה: _____

תיקון והסבר:

לחרוט בסיס _____, ולפירמידה בסיס _____.

מי צודק?

אורי אומר: „אפשר לדעת אם ציור הוא פריסה של חרוט רק לפי סוגי הצורות שמופיעות בו.״ מאיה אומרת: „צריך לבדוק גם אם המידות מתאימות זו לזו.״ מי צודק?

אורי | **מאיה** | **שניהם** | **אף אחד**

השלימו: בפריסה תקינה, אורך קשת הגזרה צריך להתאים ל־_____ של בסיס החרוט.

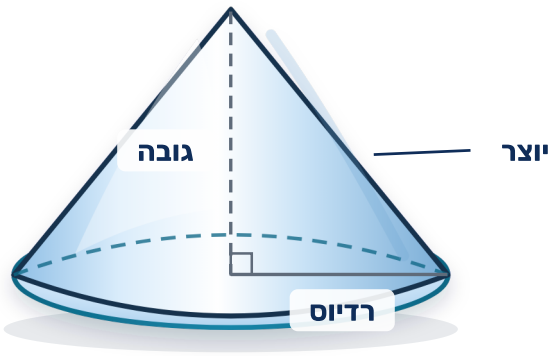
בוחרים טענות מדויקות

סמנו את הטענות הנכונות.

- ☐ לחרוט יש בסיס שטוח אחד וקודקוד אחד.
- ☐ מעטפת החרוט נפתחת למלבן.
- ☐ שינוי תנוחת החרוט אינו משנה את סוג הגוף.
- ☐ כל גזרה וכל עיגול יוצרים בהכרח פריסה תקינה.
- ☐ כשמגלגלים חרוט על המעטפת שלו, הוא אינו מתקדם במסלול ישר כמו גליל.
- ☐ בחרוט ישר, היוצר הוא היתר בחצי החתך הצירי ולכן הוא ארוך מן הגובה.

חרוט – רדיוס, גובה ויוצר

שלוש מידות שונות



המידה	מה היא מתארת?
רדיוס	מהמרכז אל שפת הבסיס / מן הקודקוד אל המרכז
גובה	האנך מן הקודקוד אל מרכז הבסיס / הקו המשופע על המעטפת
יוצר	היוצר / הקוטר

לא מתבלבלים בין גובה ליוצר

בחרוט ישר, איזה קטע ניצב למישור הבסיס?

הרדיוס **הגובה** **היוצר**

השלימו: הקטע המשופע מן הקודקוד אל שפת הבסיס נקרא _____.

מי ארוך יותר? בחרוט ישר שאינו מנוון: **הגובה** **היוצר** **שווים**

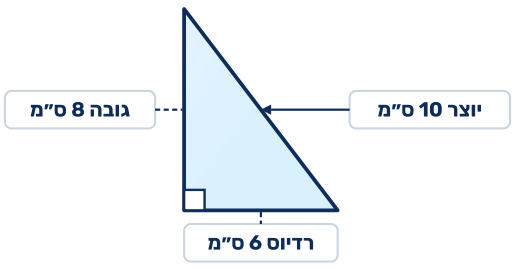
. נמקו בעזרת חצי החתך הצירי: _____.

משנים תנוחה

מסובבים את החרוט כך שהקודקוד פונה שמאלה. מה קורה למשמעות של הרדיוס, הגובה והיוצר?

- ◯ המשמעות שלהם נשארת זהה.
- ◯ הגובה הופך ליוצר.
- ◯ הרדיוס הופך לקוטר.

אותן שלוש מידות בתוך חצי חתך צירי



חצי החתך הצירי יוצר משולש ישר־זווית. סמנו בציור את הזווית הישרה.

איזו מן המידות היא היתר?

הרדיוס **הגובה** **היוצר**

הסבירו במשפט אחד מדוע היוצר ארוך מן הגובה.

_____

קומיקס מתמטי

מה המצב הלימודי של אניס?

שיחת הורים אצל משפחת חרוט: כשלומדים גאומטריה... הבסיס הוא הכל!

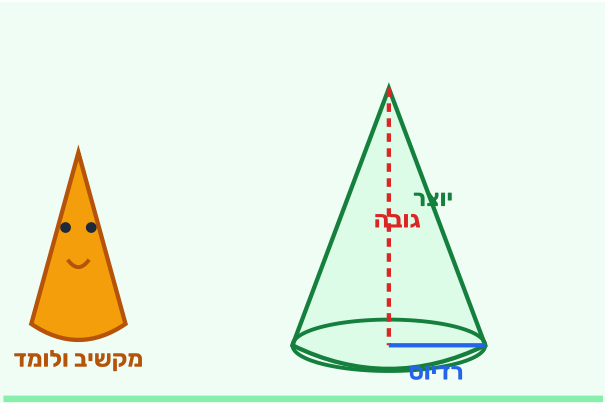
1 "אניס, המורה למתמטיקה התקשרה... היא אמרה שחסר לך **בסיס**!"



2 "אמה פתאום חסר בסיס?! תסתכלו עלי – יש לי **בסיס מעגלי מושלם**, יציב ושטוח!"



3 "נכון מאוד, אניס! ועכשיו בוא נלמד על **הגובה**, **הרדיוס** ו**הקו היוצר**!"



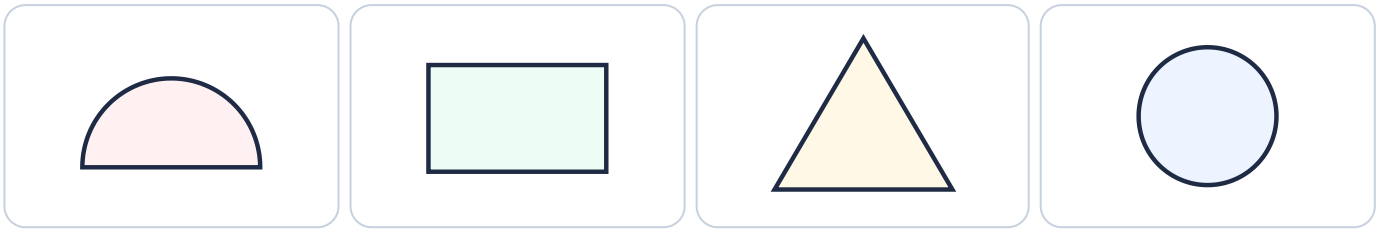
4 "יש! קיבלתי **100** במבחן! מעכשיו יש לי **בסיס חזק** בכל החרוטים!"



חרוט – ייצוגים ומבטים

מבט מלמעלה

חרוט ישר עומד על בסיסו. הקיפו את הצורה המתאימה למבט מלמעלה.



כתבו מדוע הבחירה שלכם מתאימה:

_____

מבט מהצד

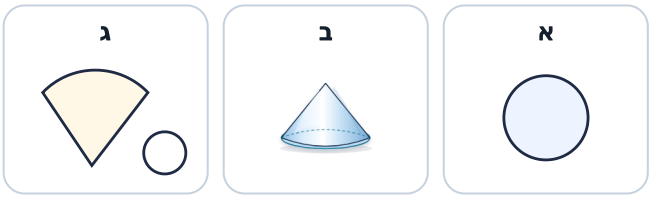
אותו חרוט ישר עומד על בסיסו. הקיפו את הצורה המתאימה למבט מהצד.

עיגול **משולש שווה־שוקיים** **מלבן** **גזרת עיגול**

הסבירו בקצרה מדוע מתקבל משולש שווה־שוקיים: _____

מתאימים ייצוג לתיאור

לכל תיאור כתבו את האות של הייצוג המתאים.



גוף תלת־ממדי: ___ מבט מלמעלה: ___ פריסה: ___

מסובבים את הגוף

חרוט הונח על צדו. סמנו את כל הדברים שיכולים להשתנות בציור בלי שהגוף יפסיק להיות חרוט.

- ☐ מיקום הקודקוד על הדף
- ☐ כיוון הבסיס
- ☐ מספר הבסיסים
- ☐ צורת הבסיס

מתיאור לשרטוט

ציירו חרוט ישר כך שהקודקוד יפנה שמאלה. סמנו בשרטוט את הבסיס ואת הקודקוד.

מה לא מספיק?

תלמיד ראה ציור של משולש ואמר: „זה חרוט במבט מהצד.” האם ציור של משולש לבדו מספיק כדי להסיק שמדובר בחרוט? הסבירו.

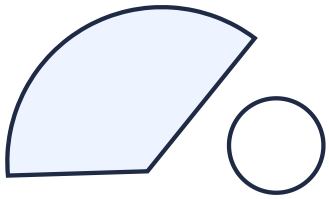
_____

_____

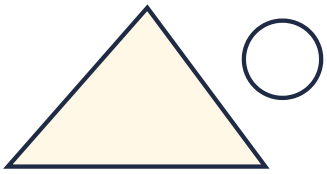
חרוט – מפריסה לגוף

איזו פריסה יכולה להיסגר לחרוט?

הקיפו את האפשרות המתאימה ביותר.



☐



☐



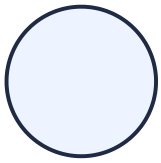
☐

בחרו אחת משתי האפשרויות האחרות והסבירו מדוע אינה מתאימה:

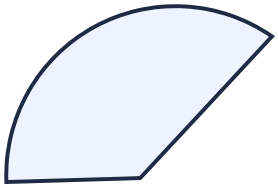
_____

מתאימים חלקים

כתבו מתחת לכל חלק בפריסה: **בסיס** או **מעטפת**.



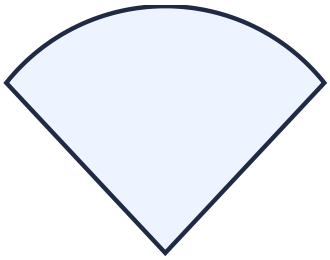
_____



_____

מה חסר?

ניסוי נייר גזרו גזרת עיגול, גלגלו אותה והדביקו את השוליים – קיבלתם מעטפת חרוט. בפריסה שלפניכם חסר החלק שסוגר את החרוט מלמטה. ציירו אותו וכתבו את שמו.



שם החלק: _____

הקשת והבסיס

לשתי גזרות אותו רדיוס. לגזרה ב׳ קשת ארוכה יותר. סוגרים כל גזרה למעטפת של חרוט. באיזה חרוט יהיה היקף בסיס גדול יותר?

א׳ | ב׳ | **אי אפשר לדעת**

נמקו:

_____

אם שומרים על אותו רדיוס גזרה אבל מקטינים את זווית הגזרה, הקשת נעשית קצרה יותר. החרוט שיתקבל יהיה בעל בסיס: **רחב יותר / צר יותר / ללא שינוי**.

בודקים התאמה מדויקת

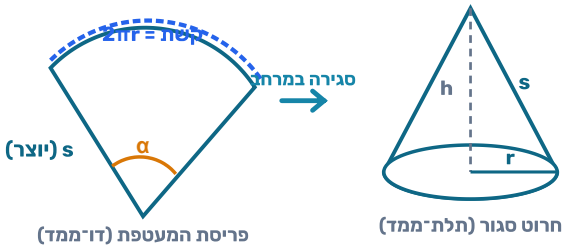
מיה טוענת: „כל גזרה וכל עיגול יכולים ליצור יחד חרוט סגור.” קבעו אם היא צודקת:

צודקת | **אינה צודקת**

התנאי לפריסה תקינה: **אורך קשת הגזרה** צריך להיות _____ ל**היקף מעגל הבסיס**.

חרוט – מפריסה דו־ממדית להנדסה במרחב

הקשר המבני: מזווית הגזרה לקוטר הבסיס



חוק שימור ההיקף ויחס הזווית

$$r / s = \alpha / 360°$$

אורך קשת הגזרה שווה במדויק להיקף מעגל הבסיס (**2πr**). מכאן נובע שהיחס בין רדיוס הבסיס (**r**) לאורך היוצר (**s**) נקבע בלעדית על פי החלק שמהווה זווית הגזרה מתוך מעגל שלם!

מעבדת חקר: שלוש זוויות גזרה מיוחדות והגופים הנוצרים מהן

התאימו בין זווית הגזרה בפריסה לבין התכונות הגאומטריות של החרוט שמתקבל במרחב:

מקרה א׳: חצי מעגל (α = 180°)

יחס המידות: $r / s = 180° / 360° = 1/2$

היוצר שווה בדיוק ל**קוטר הבסיס** (**s = 2r**).

תכונה מיוחדת: החתך הצירי של החרוט הוא **משולש שווה־צלעות**!

זווית הראש של החרוט: **60° / 90°**

מקרה ב׳: רבע מעגל (α = 90°)

יחס המידות: $r / s = 90° / 360° = 1/4$

היוצר ארוך פי **4** מרדיוס הבסיס (**s = 4r**).

מבנה הגוף: מתקבל חרוט **גבוה ומחודד מאוד** (חרוט שפיצי).

הגובה **h** קרוב מאוד לאורך היוצר **s**.

מקרה ג׳: שלושה רבעים (α = 270°)

יחס המידות: $r / s = 270° / 360° = 3/4$

רדיוס הבסיס מהווה **75%** מאורך היוצר.

מבנה הגוף: מתקבל חרוט **רחב ופחוס מאוד** (כמו צלחת מעופפת).

הגובה **h** נמוך משמעותית מרדיוס הבסיס **r**.

ניסוי מחשבתי: חקר מקרי הקצה והממדים

מה קורה לגוף במרחב כאשר משנים את זווית הגזרה אל הקצוות?

א. כאשר זווית הגזרה שואפת ל־360°:

היחס **r/s** שואף ל־**1**, ולפי פיתגורס הגובה $h = \sqrt{s^2 - r^2}$ שואף ל־**0**.

החרוט הופך ל: **עיגול דו־ממדי שטוח**.

ב. כאשר זווית הגזרה שואפת ל־0°:

הרדיוס **r** שואף ל־**0**, והחרוט קורס ל: **קטע ישר אנכי (ממד 1)**.

תובנה עמוקה: משפחת החרוטים מחברת ברציפות בין קו חד־ממדי לבין עיגול דו־ממדי!

אתגר מתמטי מתוחכם: חישוב גובה מתוך זווית הגזרה!

גוזרים גזרת עיגול בעלת רדיוס **s = 10** ס״מ וזווית מרכזית **α = 216°**, וסוגרים אותה לחרוט ישר במרחב.

שלב 1: חשבו את רדיוס בסיס החרוט שנוצר:

$r = 10 \cdot (216° / 360°) = 10 \cdot 0.6 =$ _____ ס״מ.

שלב 2: בעזרת משפט פיתגורס בחצי החתך הצירי ($r^2 + h^2 = s^2$), חשבו את גובה החרוט **h**:

קיבלנו שלשת מידות מופלאה: **רדיוס 6 ס״מ, גובה 8 ס״מ, יוצר 10 ס״מ** – זהו בדיוק החרוט שנחקר בעמוד 5!

הסבר מנומק: מדוע רדיוס הגזרה אינו גובה החרוט?

תלמיד התבלבל וטען: *„גזרתי גזרה ברדיוס 10 ס״מ, לכן גובה החרוט שנוצר הוא 10 ס״מ"*

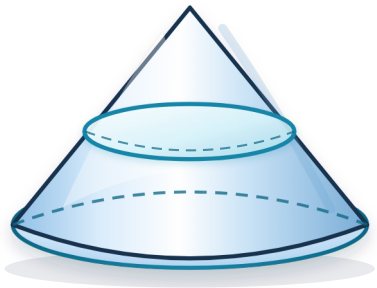
הסבירו לו בעזרת מונחי המרחב מדוע טענתו שגויה ומהו התפקיד האמיתי של רדיוס הגזרה בחרוט:

חרוט – פריסות וחתכים

חותכים במקביל לבסיס

חותכים חרוט ישר במישור המקביל לבסיס, בין הקודקוד לבסיס. סמנו את הצורה שמתקבלת באזור החיתוך.

עיגול | משולש | מלבן | גזרת עיגול



נמקו לפי הקשר בין החיתוך לבסיס:

_____

שני גופים אחרי החיתוך

לאחר החיתוך המקביל לבסיס מתקבלים שני חלקים. השלימו:

החלק	יש קודקוד?	תיאור
החלק העליון		
החלק התחתון		

איזה מן החלקים הוא עדיין חרוט? _____

חתך דרך הציר

מעבירים מישור דרך קודקוד חרוט ישר ודרך מרכז בסיסו. איזו צורה מתקבלת בחתך?

עיגול | משולש שווה־שוקיים | מלבן

ציירו את החתך:

חותכים במקום אחר

שני חתכים מקבילים לבסיס נעשו בגבהים שונים. באיזה חתך יתקבל עיגול גדול יותר – בחתך הקרוב לבסיס או בחתך הקרוב לקודקוד?

קרוב לבסיס | קרוב לקודקוד

הסבירו:

_____

_____

פריסה אחרת, אותו סוג גוף

שתי גזרות שונות יכולות ליצור שני חרוטים שונים. כתבו דבר אחד שיכול להשתנות בין החרוטים ודבר אחד שחייב להישאר מאפיין של חרוט.

יכול להשתנות: _____

חייב להישאר: _____

בודקים טענה

„אם חתכנו חרוט במישור המקביל לבסיס, שני החלקים שהתקבלו הם חרוטים." קבעו אם הטענה נכונה ותקנו אותה.

_____

_____

חרוט – מעבדת חקר במרחב האמיתי

זירת החקר: מתחם האדריכלות וההנדסה החרוטית

מעבדת בלשים גאומטרית במרחב



במתחם המדע והאדריכלות משולבים מבנים חרוטיים חדשניים: מגדלי תצפית חרוטיים, גגות מפרש הפוכים, כיפות ומנסרות. השתמשו במרחב לחקירה גאומטרית מתקדמת המגשרת בין צורת הגוף לבין חישוב נפחו.

תעלומה א׳: קריטריון הזיהוי – חרוט מול גופים אחרים במרחב

תלמיד 1 טען: *„כל גוף במרחב שיש לו בסיס וקודקוד הוא חרוט."*
תלמיד 2 טען: *„מגדל בעל גג עם בסיס מתומן הוא פירמידה, לא חרוט."*

מי צודק? **תלמיד 1 / תלמיד 2**

> הגדרה מחמירה: חרוט חייב **בסיס מעגלי שטוח**, **קודקוד בודד** מחוץ למישור הבסיס, ומעטפת הנוצרת מחיבור הקודקוד לכל נקודות **שפת המעגל**.

סמנו איזה מבנה אינו חרוט:

גג חרוטי עגול | **גג פירמידלי מרובע** | **גביע הצללה הפוך**

תעלומה ב׳: ניסוי המחשבה של ארכימדס – הקשר לגליל החוסם

מלבישים גליל שקוף שחוסם במדויק את אחד המגדלים החרוטיים (אותו בסיס עגול בדיוק ובדיוק אותו גובה אנכי).

כמה מנפח הגליל החוסם ימלא החרוט לדעתכם?

חצי | **יותר מחצי** | **בדיוק שליש ($\frac{1}{3}$)**

הסבר גאומטרי מנומק: חתכי החרוט המקבילים לבסיס קטנים ככל שמתקרבים לקודקוד (רדיוסי החתך קטנים לינארית, ושטחי העיגולים קטנים ריבועית!). רוב המסה והנפח מרוכזים בשליש התחתון, ולכן החרוט ממלא **בדיוק** $\frac{1}{3}$ מנפח הגליל!

> **מסקנה קריטית:** זו הסיבה שנוסחת נפח החרוט מתחילה במקדם $\frac{1}{3}$
>
> מנפח הגליל!

תעלומה ג׳: שימור מידות והנדסת יציבות במרחב

במתחם מוצבים חרוטים ישרים (בסיס למטה) וגגות הצללה הפוכים (קודקוד למטה).

א. האם היפוך החרוט משנה את גובהו, את שטח בסיסו או את נפחו?

משנה | **אינו משנה (נשמרים)**

נמקו: סיבוב או היפוך במרחב הוא **העתקה קשיחה (איזומטריה)** המשמרת מרחקים, שטחים ונפחים.

ב. שיקול הנדסי: מדוע מגדל נבנה כשבסיסו למטה, אך משפך נבנה כשקודקודו למטה?

תעלומה ד׳: שמש, צללים והיטלים גאומטריים

א. בצהריים (שמש אנכית מעל הקודקוד) צל החרוט על הקרקע האופקית הוא: **עיגול** (בדיוק שטח הבסיס πr^2!).

ב. בשקיעה (שמש אופקית מן הצד) צל החרוט על קיר אנכי מאחוריו הוא: **משולש שווה־שוקיים** (בדיוק החתך הצירי של החרוט!).

> **תובנת חקר:** שני הצללים ממחישים שחרוט תלת־ממדי משלב את תכונות ה**מעגל** וה**משולש**!

גשר מעבר לעמוד 12: הגדרנו את מאפייני החרוט, הוכחנו שהיפוך שומר על גובהו ונפחו, והבנו אינטואיטיבית מדוע חרוט תופס בדיוק $\frac{1}{3}$ מגליל חוסם בעל אותו בסיס וגובה. בעמוד הבא ניישם תובנות אלה ישירות בחישוב הנוסחה האלגברית לנפח החרוט!

חרוט – קוראים את נוסחת הנפח

קוראים את נוסחת הנפח

$$\text{נפח} = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot \text{רדיוס}^2 \cdot \text{גובה} \qquad \left(V = \frac{1}{3}\pi r^2 h\right)$$

הגודל	משמעות
נפח	נפח / שטח
רדיוס	רדיוס הבסיס / קוטר הבסיס
גובה	גובה החרוט / היוצר

איזו נוסחה מתאימה?

הקיפו את נוסחת נפח החרוט.

- ○ **נפח = $\pi \cdot \text{רדיוס}^2 \cdot \text{גובה}$**
- ○ **נפח = $\frac{1}{3} \cdot \pi \cdot \text{רדיוס}^2 \cdot \text{גובה}$**
- ○ **נפח = $2\pi \cdot$ רדיוס**

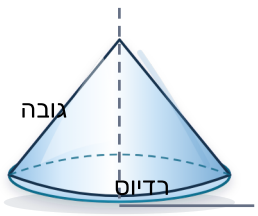
יחידות

אם כל המידות בסנטימטרים, באיזו יחידה נכתוב נפח?

ס"מ | **ס"מ²** | **ס"מ³**

השלימו: לפני הצבה בנוסחה, כל המידות צריכות להיות באותה _____.

מה נכנס לכל מקום בנוסחה?



$$\text{נפח} = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot \underline{\quad}^2 \cdot \underline{\quad}$$

במקום הראשון כותבים את **רדיוס הבסיס**; במקום השני את **גובה החרוט**.

סמנו בציור את שתי המידות שמשתתפות בנוסחה. האם היוצר נכנס ישירות לנוסחה?

כן | **לא**

רדיוס או קוטר?

נתון קוטר בסיס של **10** ס"מ. איזה מספר הוא רדיוס הבסיס ולכן צריך להציב בנוסחה?

10 | **5** | **20**

כתבו את הקשר: **קוטר =** _____.

חרוט – נפח בצעד אחד

מציבים לפי הסדר

בכל חרוט נתונים רדיוס וגובה. חשבו במונחי **π**.

רדיוס	גובה	הצבה	נפח
3 ס"מ	8 ס"מ		
4 ס"מ	9 ס"מ		
5 ס"מ	6 ס"מ		

בודקים סדר גודל

לחרוט **רדיוס 3** ס"מ ו־**גובה 8** ס"מ. איזו תשובה אפשרית?

24π ס"מ³ | **72π ס"מ³** | **11π ס"מ³**

איזו טעות מובילה ל־**72π**? _____

מתרשים לחישוב

בחרוט ישר מסומנים **רדיוס 6** ס"מ ו־**גובה 5** ס"מ.

נפח = _____ ס"מ³

.....

מה לא צריך?

לחישוב נפח נתונים **רדיוס 5**, **גובה 12**, **יוצר 13**. איזה נתון אינו דרוש ישירות לנוסחת הנפח?

רדיוס | **גובה** | **יוצר**

הסבירו בקצרה מדוע הנתון שבחרתם אינו נדרש ישירות:

_____

בדיקת עצמי לפני שמסיימים

- ☐ בדקתי אם נתון רדיוס או קוטר.
- ☐ השתמשתי בגורם ⅓ בנוסחת נפח החרוט.
- ☐ כתבתי יחידת נפח – ס"מ³.

חרוט – נפח

חרוט וגליל עם אותו בסיס ואותו גובה

לחרוט ולגליל אותו רדיוס בסיס ואותו גובה. נפח הגליל הוא **300** ס"מ³. השלימו:

נפח החרוט הוא _____ ס"מ³.

הסבירו את הקשר בין שני הנפחים:

_____

מחשבים נפח חרוט

השתמשו בנוסחה **נפח** = $\frac{1}{3}$ • **π** • **רדיוס**² • **גובה**. כתבו תשובות במונחי **π**.

רדיוס	גובה	נפח
3 ס"מ	**12** ס"מ	
5 ס"מ	**9** ס"מ	
4 ס"מ	**15** ס"מ	

גובה כפול

לשני חרוטים אותו רדיוס. גובה החרוט השני כפול מגובה הראשון.

פי כמה גדול נפח החרוט השני? _____

נמקו מתוך הנוסחה:

_____

_____

רדיוס כפול

לשני חרוטים אותו גובה. רדיוס החרוט השני כפול מרדיוס הראשון.

פי כמה גדול נפח החרוט השני? _____

נמקו מתוך הנוסחה:

_____

_____

מה משפיע יותר?

חרוט א' הוא החרוט המקורי. בחרוט ב' הכפילו רק את הגובה. בחרוט ג' הכפילו רק את הרדיוס. דרגו את הנפחים מהקטן לגדול והסבירו.

_____ < _____ < _____

_____

_____

בודקים חישוב

תלמיד חישב חרוט שרדיוסו **6** ס"מ וגובהו **10** ס"מ וכתב: **נפח = 360π** • **10** • **6²** • **π**. מצאו את הטעות ותקנו.

_____

_____

חרוט – בוחרים חישוב נכון

ניתוח שגיאות נפוצות בחישוב הנפח

לחרוט **רדיוס 4** ס"מ ו־**גובה 9** ס"מ. רק אחת מהתשובות הבאות נכונה, והאחרות מייצגות טעויות שכיחות (שכחת ⅓, אי־העלאה בריבוע או כפל מיותר). סמנו את הנפח הנכון:

- ◯ **48π** ס"מ³
- ◯ **144π** ס"מ³
- ◯ **12π** ס"מ³
- ◯ **432π** ס"מ³

כתבו הצבה וחישוב נכונים:

.....

מה הייתה הטעות?

תלמיד קיבל **144π** ס"מ³.

שכח $\frac{1}{3}$ | שכח ^{2} רדיוס | החליף גובה ב-רדיוס

תלמיד אחר חישב $\frac{1}{3}\cdot 4\cdot 9\cdot\pi$. מה חסר? _____

תקנו את החישוב:

.....

קוטר במקום רדיוס

קוטר הבסיס **12** ס"מ והגובה **10** ס"מ. איזו הצבה מתחילה נכון?

- ◯ $\frac{1}{3}\pi\cdot 12^2\cdot 10$
- ◯ $\frac{1}{3}\pi\cdot 6^2\cdot 10$

כתבו את הנפח לאחר ההצבה הנכונה:

_____

יחידת תשובה

נועה כתבה בסוף החישוב **80π** ס"מ². החשבון המספרי שלה נכון. תקנו רק את היחידה: _____.

הסבירו מדוע זו יחידת נפח ולא יחידת שטח:

_____

_____

חרוט – השוואות ויישומים

שני מכלים בצורת חרוט

למכל א׳ רדיוס **4** ס״מ וגובה **12** ס״מ. למכל ב׳ רדיוס **8** ס״מ וגובה **6** ס״מ.

מכל א׳

.....

נפח: _____

מכל ב׳

.....

נפח: _____

באיזה מכל הנפח גדול יותר? _____ פי כמה? _____

משנים רק מידה אחת

חרוט א׳ הוא המקורי. בכל שורה מתואר חרוט חדש. השלימו את גורם השינוי בנפח.

השינוי	גורם השינוי בנפח
הרדיוס נשאר, הגובה פי 3	
הגובה נשאר, הרדיוס פי 3	
הרדיוס פי 2 והגובה פי 2	
הרדיוס חצי והגובה נשאר	

חרוט בתוך גליל

חרוט וגליל בעלי אותו בסיס ואותו גובה. ממלאים את החרוט במים ושופכים לגליל. כמה חרוטים מלאים דרושים כדי למלא את הגליל?

1 2 3 4

הסבירו בעזרת נפחים:

מי צודק?

דנה: „אם מכפילים רדיוס פי 2, הנפח מוכפל פי 2."
רועי: „אם מכפילים רדיוס פי 2, הנפח מוכפל פי 4."

מי צודק? _____

נמקו:

בוחרים שינוי

רוצים להגדיל את נפח החרוט בלי לשנות את גובהו. איזה שינוי ברדיוס יגדיל את הנפח פי 9?

פי 2 פי 3 פי 9

הסבר קצר:

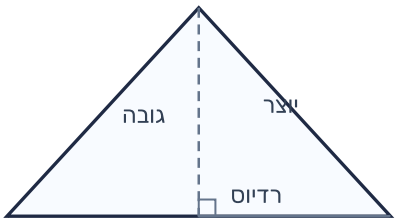
מתכננים חרוט חדש

לחרוט נתון נפח **48π** ס״מ³. תנו זוג אפשרי של רדיוס וגובה שמתאים לנפח הזה, ובדקו בחישוב.

רדיוס = _____ ס״מ **גובה =** _____ ס״מ

חרוט – מבינים חתך צירי

מה רואים כשחותכים דרך הציר?



השלימו: בחתך צירי של חרוט ישר מתקבל משולש _____.

בסיס המשולש

רדיוס בסיס החרוט הוא **5** ס"מ. מה אורך בסיס משולש החתך הצירי?

5 ס"מ | **10 ס"מ** | **25 ס"מ**

השלימו: בסיס החתך הצירי הוא ה־_____ של בסיס החרוט.

חצי חתך

מורידים את גובה החרוט בתוך החתך הצירי. מתקבלים שני משולשים ישרי־זווית חופפים.

באחד מהם: הרדיוס והגובה הם _____, והיוצר הוא _____.

מציירים חצי חתך בעצמנו

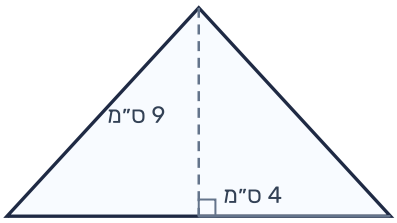
ציירו אחד משני המשולשים ישרי־הזווית שמתקבלים כאשר גובה החרוט מחלק את החתך הצירי. סמנו: **רדיוס**, **גובה**, **יוצר** וזווית ישרה.

מסמנים על השרטוט

אם **רדיוס 6** ס"מ ו־**גובה 8** ס"מ, כתבו על החתך: בסיס מלא _____ ס"מ וגובה _____ ס"מ.

חרוט – שטח החתך הצירי

שטח משולש החתך



רדיוס הבסיס **4** ס"מ וגובה החרוט **9** ס"מ.

לפני החישוב השלימו: בסיס משולש החתך הוא הקוטר, ולכן אורכו _____ ס"מ.

שטח החתך: **שטח =** _____ ס"מ²

עוד חתך

רדיוס 6 ס"מ, **גובה 10** ס"מ.

כתבו תחילה את קוטר הבסיס, ואז חשבו את שטח החתך הצירי.

שטח = _____ ס"מ²

מאתרים טעות

תלמיד חישב במקרה הקודם: **שטח = 30 = 2 / (10 • 6)**.

מה הוא לקח בטעות כבסיס המשולש?

רדיוס | **קוטר** | **יוצר**

כתבו את החישוב המתוקן:

שטח = _____ ס"מ²

מה צריך לדעת?

כדי לחשב שטח חתך צירי ישיר מספיק לדעת את רדיוס הבסיס ואת גובה החרוט.

נכון | **לא נכון**

הסבירו בעזרת הקשר בין החרוט למשולש: בסיס המשולש הוא _____, וגובה המשולש הוא _____.

חרוט – חתכים והסקה

שלושה חתכים מקבילים לבסיס

בחרוט ישר מבצעים שלושה חתכים מקבילים לבסיס: קרוב לקודקוד, באמצע, וקרוב לבסיס. דרגו את רדיוסי העיגולים שמתקבלים מן הקטן לגדול.

_____ < _____ < _____

הסבירו:

חתך דרך הציר

מישור עובר דרך קודקוד חרוט ישר ומרכז בסיסו. ציירו את החתך וסמנו בו את גובה החרוט ורדיוס הבסיס.

לא דרך הציר

מישור עובר דרך הקודקוד אך אינו עובר דרך מרכז הבסיס. האם החתך חייב להיות אותו משולש כמו בחתך הצירי?

כן | לא

הסבירו מה יכול להשתנות:

מתאימים חתך לתיאור

תיאור החיתוך	צורת החתך הצפויה	נימוק
מקביל לבסיס		
דרך הציר		
דרך הקודקוד, לא דרך המרכז		

בודקים טענה

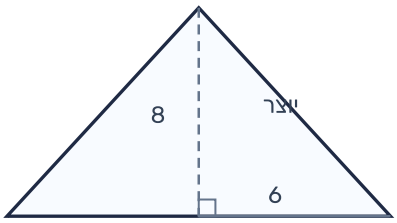
„ככל שהחתך המקביל לבסיס קרוב יותר לקודקוד, שטח העיגול שמתקבל גדול יותר." קבעו אם הטענה נכונה ותקנו אותה אם צריך.

חושבים על שני החלקים

לאחר חתך מקביל לבסיס מתקבלים חלק עליון וחלק תחתון. כתבו הבדל אחד בין שני החלקים הקשור למספר הבסיסים או לקודקוד.

חרוט – פיתגורס בתוך החתך

מזהים את המשולש הנכון



איזו משוואה מתאימה?

- ◯ **$8^2 + 6^2 = \text{יוצר}^2$**
- ◯ **$6^2 + \text{יוצר}^2 = 8^2$**
- ◯ **$8 + 6 = \text{יוצר}^2$**

אחרי שבחרתם, חשבו את היוצר:

.....

.....

יוצר: _____ ס"מ

מי היתר?

בחצי חתך צירי של חרוט ישר:

הרדיוס | **הגובה** | **היוצר**

השלימו: היוצר נמצא מול הזווית ה־_____.

לכן לפני כתיבת משוואה כדאי לסמן תחילה את **היתר**.

משוואה לגובה חסר

נתונים **רדיוס 5**, **יוצר 13**.

- ◯ **$5^2 = 13^2 + \text{גובה}^2$**
- ◯ **$13^2 = 5^2 + \text{גובה}^2$**

חשבו את הגובה:

.....

.....

גובה: _____ ס"מ

אותה מיומנות – לפני שממשיכים

בכל חצי חתך צירי של חרוט ישר, סמנו לעצמכם את שלושת התפקידים לפני החישוב:

ניצב – רדיוס | **ניצב – גובה** | **יתר – יוצר**

אם הניצבים הם **6** ו־**8**, בדקו שהיוצר שמצאתם גדול מכל אחד מן הניצבים. הסבירו מדוע זה הגיוני:

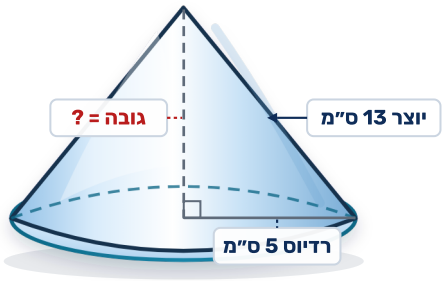
_____

_____



חרוט – מוצאים את הגובה

גובה מתוך רדיוס ויוצר



כתבו תחילה את משוואת פיתגורס, אחר כך פתרו בשלבים.

גובה = _____ ס"מ

מקרה נוסף

רדיוס 8 ס"מ, **יוצר 17** ס"מ.

כתבו משוואה, פתרו ובדקו שהגובה קטן מן היוצר.

גובה = _____ ס"מ

בדיקת היגיון

איזה מהבאים יכול להיות גובה כאשר היוצר הוא **13** ס"מ?

15 ס"מ | **12 ס"מ** | **20 ס"מ**

מדוע?

בודקים את התשובה שמצאנו

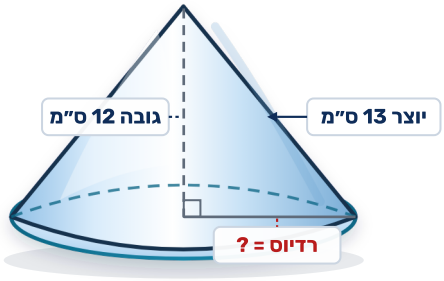
הציבו מחדש את הרדיוס ואת הגובה שמצאתם במקרה הראשון ובדקו שמתקבל יוצר **13** ס"מ.

מה הבדיקה מאשרת? _____

חרוט – מוצאים רדיוס או יוצר

הפעם הרדיוס חסר

בחרוט ישר **גובה 12** ס"מ ו־**יוצר 13** ס"מ.



כתבו משוואה, פתרו בשלבים ובדקו את התוצאה.

רדיוס = _____ ס"מ

היוצר חסר

רדיוס 9 ס"מ, **גובה 12** ס"מ.

הפעם היוצר הוא היתר. כתבו את משוואת פיתגורס וחשבו.

יוצר = _____ ס"מ

אפשרי או לא?

תלמיד טען שבחרוט ישר **רדיוס 8**, **גובה 6**, **יוצר 9**.

אפשרי | **לא אפשרי**

בדקו באמצעות פיתגורס:

אם הטענה אינה אפשרית, כתבו מה צריך להיות היוצר: _____ ס"מ.

שלושה כיוונים של אותה מיומנות

סמנו מה עשוי להיות הנעלם בפיתגורס בתוך חרוט ישר:

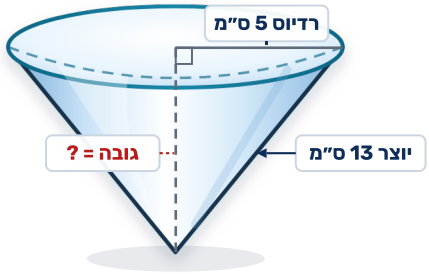
רדיוס | **גובה** | **יוצר** | **נפח**

כתבו כלל קצר שיעזור לבחור את המשוואה בכל אחד משלושת המקרים:

חרוט – יישום רב־שלבי

גביע חרוטי חדש

גביע נייר בצורת חרוט ישר. רדיוס הפתח הוא **5** ס"מ ואורך הקו הישר מן הקודקוד אל שפת הבסיס הוא **13** ס"מ.



חשבו את גובה החרוט. הציגו את החישוב:

מחשבים נפח

השתמשו בגובה שמצאתם וברדיוס הנתון. כתבו את הנפח במונחי **π**.

נפח: _____ ס"מ³

בודקים היגיון

תלמיד טען שהגובה חייב להיות גדול מ־**13** ס"מ כי הוא עובר בתוך החרוט. האם הטענה אפשרית?

כן **לא**

נמקו:

משנים מידה אחת

מייצרים שני גביעים חדשים מן הגביע המקורי. בגביע ב׳ מכפילים רק את הגובה פי **2**. בגביע ג׳ מכפילים רק את הרדיוס פי **2**.

גביע	שינוי	גורם השינוי בנפח
ב׳	גובה פי 2	
ג׳	רדיוס פי 2	

באיזה גביע הנפח גדול יותר? _____ הסבירו מדוע:

מאתרים טעות בחישוב

דניאל חישב את נפח הגביע המקורי וכתב: **נפח = $\pi \cdot 5^2 \cdot 12 = 300\pi$**. בדקו תחילה שהגובה **12** ס"מ אכן מתאים לנתונים, ואז מצאו את הטעות בנוסחת הנפח ותקנו את התוצאה.

חרוט – המרת מידות

לפני שמציבים – מאחדים יחידות

נתון	מה עושים?	בסנטימטרים
60 מ״מ		
0.12 מ׳		
150 מ״מ		
0.4 מ׳		

מסלול המרה קצר

השלימו את הקשרים שיעזרו לכם בכל בעיית חרוט:

10 מ״מ = _____ ס״מ 100 ס״מ = _____ מ׳ 1 מ׳ = _____ ס״מ

כתבו במילים: כשעוברים ממטרים לסנטימטרים אנחנו _____, וכשעוברים ממילימטרים לסנטימטרים אנחנו _____.

רדיוס במ״מ, גובה בס״מ

בחרוט **רדיוס 40** מ״מ ו־**גובה 9** ס״מ.

לפני חישוב נפח:

רדיוס = _____ ס״מ

עכשיו שתי המידות באותה יחידה?

כן **לא**

הסבירו:

_____

גובה במטרים

בחרוט **גובה 0.15** מ׳.

גובה = _____ ס״מ

איזו פעולה עשיתם?

כפל ב־100 **חילוק ב־100**

כתבו את החישוב:

.....

בדיקת מוכנות להצבה

בכל שורה קבעו אם אפשר כבר להציב בנוסחת נפח בלי המרה נוספת.

רדיוס	גובה	מוכן להצבה?
5 ס״מ	12 ס״מ	
40 מ״מ	9 ס״מ	
0.06 מ׳	18 ס״מ	

נסחו כלל: אין מציבים בנוסחת נפח מידות ביחידות _____.

חרוט – המרה ונפח

ממירים ואז מחשבים

חרוט ישר: **רדיוס 40** מ״מ, **גובה 9** ס״מ.

המירו תחילה את הרדיוס לסנטימטרים, ורק אחר כך הציבו בנוסחת הנפח.

רדיוס = _____ ס״מ

נפח = _____ ס״מ³

הקוטר נתון במטרים

קוטר בסיס חרוט הוא **0.10** מ׳ והגובה **12** ס״מ.

השלימו לפי הסדר:

קוטר = _____ ס״מ **רדיוס =** _____ ס״מ

נפח = _____ ס״מ³

מאתרים טעות

אורי הציב **רדיוס 40** ו־**גובה 9** בלי להמיר מ״מ לס״מ. מה צריך לעשות לפני ההצבה?

להמיר יחידות **להכפיל ב־3** **לחשב קוטר**

כתבו את הנתונים הנכונים:

בודקים את יחידת התשובה

אם כל המידות הומרו לסנטימטרים, באיזו יחידה נכתוב את הנפח?

ס״מ **ס״מ²** **ס״מ³**

נמקו:

חרוט – בחיי היום־יום

משפך חרוטי

החלק החרוטי של משפך בעל רדיוס **6** ס"מ וגובה **8** ס"מ. מה נפח החלל החרוטי?

נפח = _____ ס"מ³

קונוס תנועה כמודל

מודל חרוטי: **רדיוס 14** ס"מ, **גובה 30** ס"מ.

איזה מידע דרוש לחישוב נפח?

רדיוס וגובה | **צבע וגובה** | **יוצר בלבד**

השוואת צורה: בהשוואה בין שני דגמים דומים, אחד רחב ונמוך ואחד צר וגבוה, לאיזה מהם בסיס רחב יותר? **הרחב** | **הצר**. הסבירו בקצרה: _____.

כובע מסיבה

כובע חרוטי פתוח מלמטה. רוצים לחשב את נפח המרחב שבתוכו. איזה נתון אינו מספיק לבדו?

גובה בלבד | **רדיוס וגובה**

כתבו עוד נתון שצריך: _____.

כובע מסיבה טיפוסי דומה יותר לחרוט **צר וגבוה / רחב ונמוך**. כתבו תכונה גאומטרית אחת שתומכת בבחירה: _____.

מתמטיקה בתוך חפצים אמיתיים

א. בחרו אחד מהחפצים בעמוד וכתבו אילו שני קטעים הייתם מודדים כדי לחשב נפח חרוט ישירות: _____.

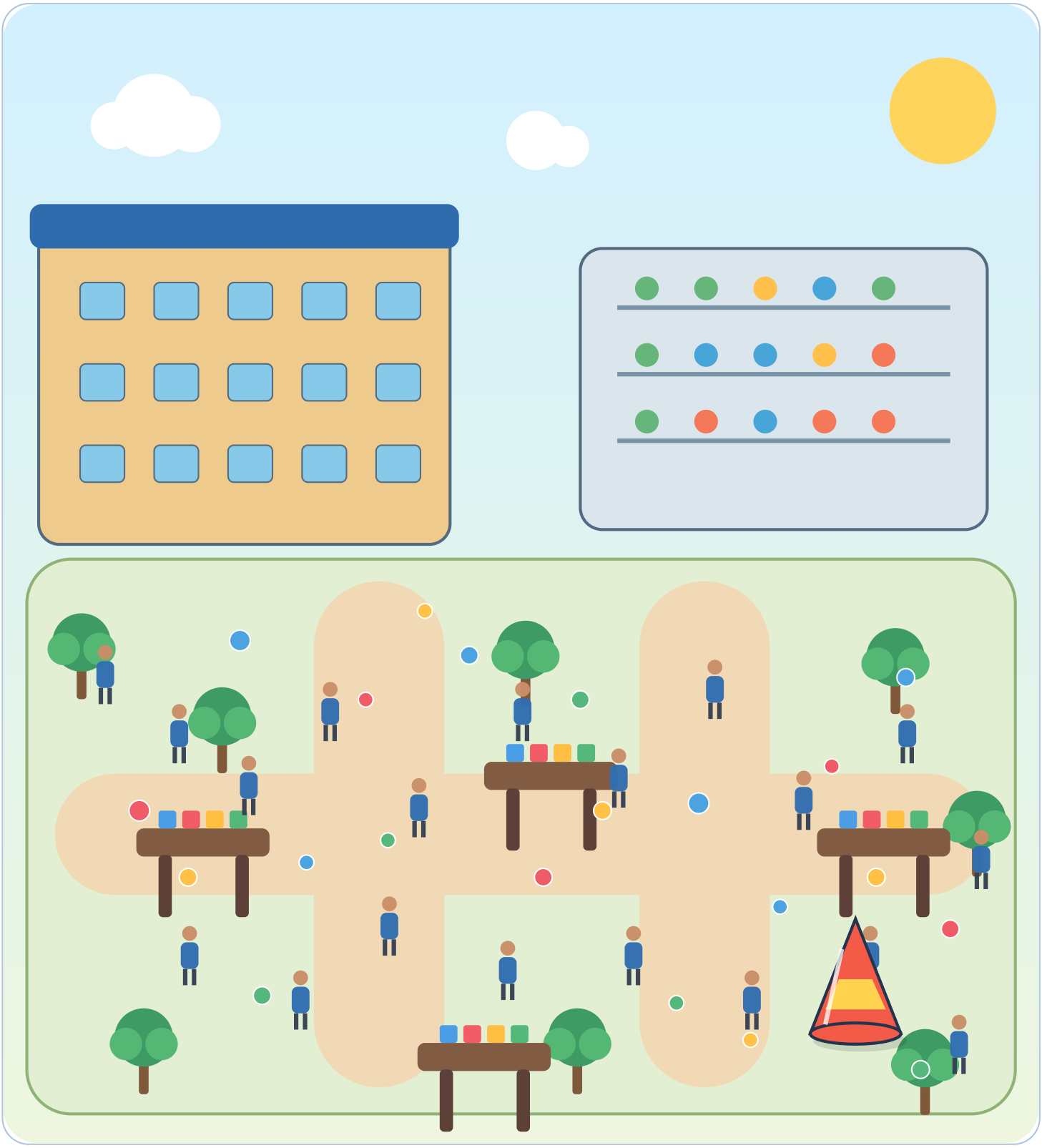
ב. גביע גלידה הוא בקירוב חרוט. ציינו יתרון שימושי אחד של הצורה החרוטית בהקשר של החזקה או אכילה, והבחינו בין התכונה המעשית לבין התכונה הגאומטרית.

_____

ג. מצאו בבית או בדרך לבית הספר חפץ נוסף שאפשר למדל בקירוב כחרוט: _____. כתבו איזו תכונה של חרוט זיהיתם בו: _____.

איפה מסתתר החרוט?

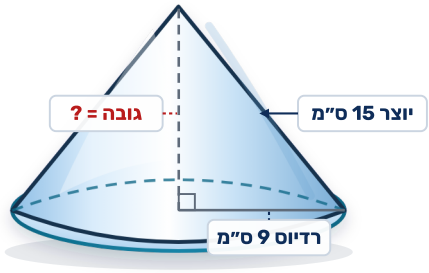
בתמונה יש חרוט אחד בלבד. מצאו אותו.



חרוט – מתכוננים למשימה רב־שלבית

כובע חרוטי – נתון חסר

לכובע מסיבה בצורת חרוט ישר רדיוס בסיס **9** ס"מ ויוצר **15** ס"מ.



לפני שמחשבים נפח, כתבו מה חסר ולמה צריך למצוא אותו: _____.

קודם גובה

בחרו משוואה נכונה:

- ◯ $\text{גובה}^2 + 9^2 = 15^2$
- ◯ $\text{גובה}^2 + 15^2 = 9^2$

פתרו:

.....

.....

גובה = _____ ס"מ

אחר כך נפח

השתמשו בגובה שמצאתם וברדיוס הנתון.

.....

.....

נפח = _____ ס"מ^3

בדקו: האם השתמשתם ברדיוס ולא בקוטר? **כן** **לא**

רצף פתרון של בעיה רב־שלבית

סדרו את הפעולות: חישוב נפח / זיהוי המשולש / פיתגורס / מציאת הגובה.

_____

כתבו ליד כל שלב איזה נתון חדש הוא נותן לשלב הבא:

_____

_____

_____

בדיקת היגיון לפני מעבר לעמוד הבא

הגובה שמצאתם צריך להיות **קטן מן היוצר** **גדול מן היוצר**. הסבירו בעזרת חצי החתך הצירי:

_____

חרוט – גביע ה"מיני־מקס"

מתוך תוכנית הלימודים

גביע ה"מיני־מקס"

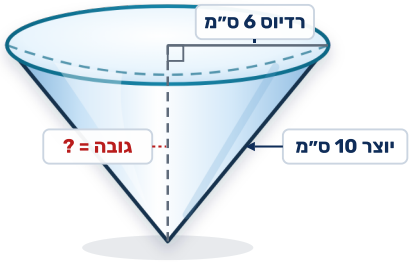
לכבוד פתיחת הקיץ, גלידריה "הצורה המתוקה" השיקה גביע וופל חדש בצורת חרוט.

המוכר טוען שהגביע החדש מכיל הרבה יותר גלידה מהגביע הסטנדרטי, אבל תלמידים שהגיעו למקום החליטו לבדוק את זה בעזרת המתמטיקה שלמדו.

כדי שהגלידה לא תנזל, חשוב שהכדור הראשון ייכנס לפחות בחציו לתוך חלל החרוט. לכן, המידות המדויקות של הגביע הן קריטיות.

לפניכם נתונים של גביע ה"מיני-מקס" החדש (ראו איור):

- רדיוס פתח הגביע 6 ס"מ.
- אורך הוופל מהשפה העליונה עד קודקוד החרוט (הקצה התחתון של הגביע) הוא 10 ס"מ.



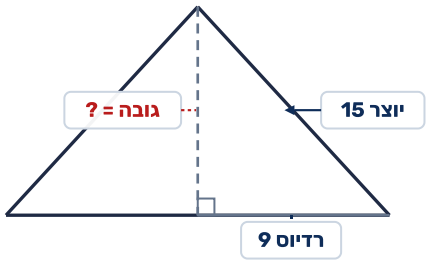
א. הגלידריה צריכה לדעת מה גובה הגביע כדי להתאים לו מתקני מדידה. התבוננו בחתך הצירי של הגביע. חשבו את גובה הגביע. היעזרו במשפט פיתגורס.

ב. חשבו כמה ס"מ^3 גלידה יכולה להיכנס בתוך חלל הגביע (לא כולל הכדורים שבולטים מעליו).

חרוט – פיתגורס ושטח חתך

פיתגורס ואז שטח חתך

בחרוט ישר **רדיוס 9** ס"מ ו־**יוצר 15** ס"מ.



שלב ראשון: מצאו את הגובה בעזרת פיתגורס.

גובה = _____ ס"מ

שלב שני: כתבו את קוטר הבסיס של משולש החתך וחשבו את שטחו.

שטח = _____ ס"מ²

מקרה שני

רדיוס 7 ס"מ, **יוצר 25** ס"מ.

מצאו תחילה את הגובה, אחר כך את הקוטר, ולבסוף את שטח החתך.

גובה _____ קוטר _____

שטח החתך _____ ס"מ²

בודקים בסיס

תלמיד מצא נכון את הגובה, אבל השתמש ב־**רדיוס** כבסיס המשולש. מה עליו להשתמש במקום?

רדיוס/2 | **2 • רדיוס** | **יוצר**

הסבירו למה:

מפת פתרון

השלימו את הרצף: רדיוס ויוצר → _____ → גובה → _____ → שטח החתך.

איזו פעולה שייכת לפיתגורס ואיזו לנוסחת שטח משולש?

חרוט – משימות מסכמות

מזהים לפי תכונות

כתבו שלוש תכונות שמספיקות כדי להבחין בין חרוט לבין גליל ופירמידה.

_____

_____

_____

פריסה חסרה

בפריסה של חרוט מופיעים עיגול וגזרה. לאחר המדידה התברר שקשת הגזרה קצרה מהיקף המעגל. האם אפשר לסגור מהם חרוט ללא חפיפה או רווח?

כן | לא

הסבירו:

_____

חתך ושני חלקים

חרוט ישר נחתך במישור המקביל לבסיס. סמנו את כל המשפטים הנכונים.

- ☐ החתך עצמו הוא עיגול.
- ☐ החלק שמכיל את הקודקוד הוא חרוט.
- ☐ שני החלקים שהתקבלו הם חרוטים.
- ☐ לחלק התחתון יש שני משטחים עגולים מקבילים.

נפח והשוואה

חרוט וגליל בעלי רדיוס בסיס **6** ס"מ וגובה **10** ס"מ.

חרוט

נפח: _____

גליל

נפח: _____

פי כמה גדול נפח הגליל? _____

מבט ותנוחה

חרוט ישר עומד על בסיסו. תלמיד כתב: „במבט מלמעלה רואים משולש כי החרוט מחודד." תקנו והסבירו.

_____

_____

שינוי רדיוס

משאירים את הגובה קבוע ומגדילים את הרדיוס פי 3. השלימו:

שטח הבסיס גדל פי ____

נפח החרוט גדל פי ____

הסבירו את הקשר:

_____

משלבים ייצוגים

בחרו חרוט אחד שציירתם במהלך החוברת. תארו אותו בשלושה ייצוגים שונים: גוף, פריסה ומבט. כתבו ליד כל ייצוג פרט אחד שנשמר ופרט אחד שמשתנה.

ייצוג	פרט שנשמר	פרט שמשתנה
גוף		
פריסה		
מבט		

חרוט – מתכננים לפי נתונים

מוצאים גובה מתוך נפח

לחרוט רדיוס בסיס **4** ס"מ ונפח **80π** ס"מ³. חשבו את גובה החרוט.

גובה: _____ ס"מ

מוצאים רדיוס מתוך נפח

לחרוט גובה **9** ס"מ ונפח **75π** ס"מ³. חשבו את רדיוס הבסיס.

רדיוס: _____ ס"מ

שני פתרונות אפשריים

נפח חרוט הוא **36π** ס"מ³. כתבו שני זוגות שונים של רדיוס וגובה שמתאימים לנפח.

	רדיוס	גובה
אפשרות א'		
אפשרות ב'		

איזו תשובה לא אפשרית?

שלושה תלמידים הציעו מידות לחרוט שנפחו **48π** ס"מ³.

- ☐ **רדיוס 4, גובה 9**
- ☐ **רדיוס 6, גובה 4**
- ☐ **רדיוס 3, גובה 15**

סמנו את כל האפשרויות שמתאימות ובדקו בחישוב.

מתכננים באילוץ

רוצים לבנות חרוט שנפחו **100π** ס"מ³ וגובהו קטן מ־**15** ס"מ. הציעו רדיוס וגובה שמתאימים לשני התנאים.

רדיוס = _____ ס"מ **גובה =** _____ ס"מ

בודקים טענה הפוכה

נועה אמרה: „אם לשני חרוטים אותו נפח, אז חייבים להיות להם אותו רדיוס ואותו גובה." קבעו אם הטענה נכונה. אם לא – תנו דוגמה נגדית.

חרוט – עובדים לאחור מנפח

נפח נתון – מחפשים רדיוס

לחרוט גובה **12** ס"מ ונפח **144π** ס"מ³.

התחילו מן המשוואה הנתונה, צמצמו וחשבו את הרדיוס.

$$\frac{1}{3} \cdot \pi \cdot \text{רדיוס}^2 \cdot 12 = 144\pi$$

רדיוס = _____ ס"מ

הפעם הגובה חסר

נפח = 100π ס"מ³, **רדיוס 5** ס"מ.

כתבו את המשוואה והפרידו את הגובה.

גובה = _____ ס"מ

בחירה לפי יעד

רוצים נפח **48π** ס"מ³ וגובה **9** ס"מ. איזה רדיוס מתאים?

2 ס"מ **4 ס"מ** **8 ס"מ**

אל תסתפקו בבחירה – הראו בדיקה קצרה:

בדיקה לאחור

בחרו אחד משני התרגילים הראשונים והציבו את המידה שמצאתם בחזרה בנוסחת הנפח. האם מתקבל הנפח המקורי?

כן **לא** הסבר: _____

מה השתנה בכיוון החשיבה?

במקום לקבל רדיוס וגובה ולמצוא נפח, קיבלנו את הנפח ומצאנו _____. כתבו כלל קצר שיעזור לכם לזהות שאלה שעובדים בה לאחור:

חרוט וגליל – משווים נפחים

אותו בסיס ואותו גובה

לחרוט ולגליל אותו רדיוס בסיס ואותו גובה. נפח הגליל הוא **540** ס"מ³.

נפח החרוט: _____ ס"מ³ היחס בין נפח החרוט לנפח הגליל: _____

שלושה חרוטים ממלאים גליל

ממלאים חרוט במים ושופכים לגליל בעל אותו בסיס ואותו גובה. כמה מילויי חרוט נדרשים כדי למלא את הגליל?

1 2 3 6

הסבירו בעזרת נוסחאות הנפח:

נפח גליל ידוע

נפח גליל הוא **150π** ס"מ³. לחרוט אותו בסיס ואותו גובה.

נפח החרוט: _____ ס"מ³

אם גובה החרוט יוכפל בלבד, נפחו יהיה: _____ ס"מ³

מי צודק?

אלון: „נפח החרוט תמיד שווה לשליש מנפח הגליל."
רותם: „זה נכון רק אם יש להם אותו בסיס ואותו גובה."

מי צודק? _____

נמקו:

משלימים טבלה

רדיוס	גובה	נפח גליל	נפח חרוט
3	10		
5	6		
4	12		

יוצרים זוג משלכם

בחרו רדיוס וגובה שלמים. חשבו את נפח הגליל ואת נפח החרוט בעלי אותן מידות ובדקו שהיחס ביניהם מתאים לכלל.

רדיוס = _____ **גובה =** _____

חרוט – משווים פתרונות

שני פתרונות, שתי טעויות

חרוט: קוטר **10** ס"מ, גובה **12** ס"מ.

פתרון א' — בדקו

$$\text{נפח} = \frac{1}{3}\cdot\pi\cdot 10^2\cdot 12 = 400\pi$$

פתרון ב' — בדקו

$$\text{נפח} = \pi \cdot 5^2 \cdot 12 = 300\pi$$

לכל פתרון כתבו את הטעות המרכזית.

הפתרון המתוקן

בחרו את ההצבה הנכונה:

- ○ $\frac{1}{3}\cdot\pi\cdot 5^2\cdot 12$
- ○ $\frac{1}{3}\cdot\pi\cdot 10^2\cdot 12$
- ○ $\pi\cdot 5^2\cdot 12$

נפח נכון: _____ ס"מ^3.

כלל בדיקה אישי

לפני חישוב נפח אני בודק: האם הנתון הוא רדיוס או קוטר? האם כתבתי ^{2} רדיוס? האם שמרתי את $\frac{1}{3}$?

בדקתי

חרוט – פריסה במספרים

מה חייב להתאים?

בפריסה של חרוט, אורך קשת הגזרה צריך להיות שווה להיקף הבסיס. השלימו את הטבלה.

רדיוס הבסיס	היקף הבסיס	אורך קשת הגזרה
3 ס"מ		
5 ס"מ		
7 ס"מ		

פריסה אפשרית או לא?

לכל שורה קבעו אם הגזרה והעיגול יכולים ליצור יחד חרוט סגור ללא רווח או חפיפה.

אורך קשת הגזרה	היקף המעגל	אפשרי?	הסבר קצר
10π	10π		
12π	8π		
14π	14π		

מוצאים את רדיוס הבסיס

אורך קשת הגזרה הוא **16π** ס"מ. חשבו את רדיוס בסיס החרוט.

רדיוס: _____ ס"מ

בודקים טעות

תלמיד אמר: „אם רדיוס הגזרה הוא **10** ס"מ, אז גם רדיוס בסיס החרוט הוא **10** ס"מ." האם הוא בהכרח צודק?

כן לא

הסבירו:

שתי גזרות – אותו רדיוס, קשת שונה

לשתי גזרות אותו רדיוס של **12** ס"מ. אורך הקשת של גזרה א' הוא **8π** ס"מ ושל גזרה ב' הוא **12π** ס"מ. סוגרים כל גזרה למעטפת של חרוט.

רדיוס בסיס חרוט א': _____ ס"מ רדיוס בסיס חרוט ב': _____ ס"מ

איזה חרוט בעל בסיס גדול יותר? _____ נמקו:

מתכננים פריסה

רוצים ליצור חרוט שרדיוס בסיסו **6** ס"מ. כתבו מה צריך להיות אורך קשת הגזרה, והסבירו מה עדיין לא נקבע על ידי הנתון הזה בלבד.

אורך הקשת: _____ ס"מ

חרוט – פריסה, יוצר וזווית

מה מייצג רדיוס הגזרה?

פותחים את מעטפת החרוט לגזרת עיגול. רדיוס הגזרה הוא **10** ס"מ. מהו האורך שהוא מייצג בחרוט?

רדיוס הבסיס | **גובה החרוט** | **אורך היוצר** | **קוטר הבסיס**

הסבירו:

מוצאים זווית של גזרה

לחרוט רדיוס בסיס **3** ס"מ ואורך יוצר **12** ס"מ. אורך קשת הגזרה שווה להיקף הבסיס.

אורך הקשת: _____ ס"מ

איזה חלק ממעגל שרדיוסו **12** ס"מ הוא הקשת הזאת? _____

זווית הגזרה: _____ מעלות

עוד חרוט

רדיוס הבסיס **4** ס"מ ואורך היוצר **10** ס"מ.

היקף הבסיס: _____

היקף המעגל המלא של הגזרה: _____

זווית הגזרה: _____ °

בודקים אפשרות

תלמיד הציע חרוט שרדיוס בסיסו **8** ס"מ ואורך היוצר שלו **6** ס"מ.

האם הנתונים אפשריים לחרוט ישר?

כן | **לא**

נמקו בעזרת חתך צירי:

משווים שתי פריסות

לשני חרוטים אותו אורך יוצר. רדיוס בסיס חרוט ב' כפול מרדיוס בסיס חרוט א'. מה יקרה לזווית הגזרה של ב' ביחס לזווית של א', כל עוד שתי הפריסות אפשריות?

תישאר זהה | **תוכפל** | **תחצה**

הסבירו דרך אורכי הקשת:

מתכננים פריסה אפשרית

בחרו אורך יוצר שלם ורדיוס בסיס שלם הקטן ממנו. חשבו את זווית הגזרה הנדרשת.

אורך יוצר: _____ ס"מ רדיוס בסיס: _____ ס"מ זווית: _____ °

חרוט – האם הנתונים אפשריים?

אילו מידות יכולות ליצור חרוט ישר?

בכל שורה **רדיוס, גובה ויוצר** אמורים ליצור את חצי החתך הצירי. קבעו אם הנתונים אפשריים.

רדיוס	גובה	יוצר	אפשרי?	בדיקה
6	8	10		
8	15	17		
8	6	9		
5	12	13		

בלי לחשב עד הסוף

האם יוצר יכול להיות קצר מן הרדיוס?

כן **לא**

הסבירו במילה מתמטית אחת: היוצר הוא ה־_____.

מתקנים נתון אחד

בשלשה **רדיוס 8, גובה 6, יוצר 9** שנו רק את **יוצר** כך שהחרוט יהיה אפשרי.

יוצר = _____ ס"מ

יוצרים שלשה אפשרית משלכם

בחרו רדיוס וגובה שלמים, חשבו יוצר מתאים וכתבו את שלושת הנתונים.

רדיוס _____ גובה _____ יוצר _____

בדקו את השלשה בעזרת הקשר המתאים:

כלל בדיקה

איך אפשר לבדוק אם שלוש מידות נתונות יכולות להשתייך לחרוט ישר?

חרוט – חוקרים ומתכננים

שלושה חרוטים – אותו נפח

בנו שלושה חרוטים שונים שנפח כל אחד מהם **48π** ס"מ³. בכל חרוט בחרו רדיוס וגובה שונים.

חרוט	רדיוס	גובה	בדיקת נפח
א'			
ב'			
ג'			

כתבו מסקנה אחת: מה מלמדות שלוש הדוגמאות על הקשר בין נפח לבין מידות החרוט?

אילוץ חדש

מבין החרוטים שבניתם, בחרו אחד ושנו אותו כך שהגובה יהיה קטן מ־**10** ס"מ אבל הנפח יישאר **48π** ס"מ³.

רדיוס = _____ ס"מ **גובה =** _____ ס"מ

מי צר יותר?

שני חרוטים בעלי אותו נפח. לחרוט א' גובה גדול יותר. האם מכאן בהכרח שרדיוס הבסיס שלו קטן יותר?

כן לא

הוכיחו או תנו דוגמה נגדית:

מתכננים חרוט לפי שתי דרישות

תכננו חרוט ישר שמקיים את שתי הדרישות:

- ☐ נפחו גדול מ־**100π** ס"מ³.
- ☐ רדיוס בסיסו קטן מ־**6** ס"מ.

הציעו מידות ובדקו:

רדיוס = _____ ס"מ **גובה =** _____ ס"מ

מה משתנה בפריסה?

לשני חרוטים אותו רדיוס בסיס אך גבהים שונים. בלי לחשב מספרים, קבעו אילו מאפיינים של הפריסה חייבים להיות זהים ואילו יכולים להיות שונים.

מאפיין	זהה / יכול להשתנות	נימוק
היקף מעגל הבסיס		
אורך קשת הגזרה		
רדיוס הגזרה		

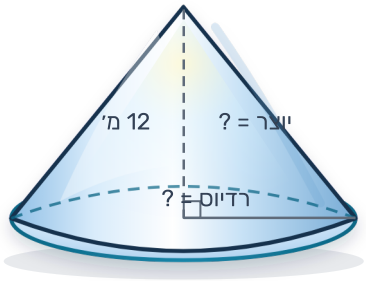
מנסחים כלל משלכם

כתבו כלל מתמטי אחד על חרוט שלמדתם מתוך החקירה בדף הזה. הכלל חייב להיות כזה שאפשר לבדוק בעזרת חישוב או שרטוט.

חרוט – משימה מסכמת חדשה

אלומת אור חרוטית

מתכננים אלומת אור בצורת חרוט ישר. קוטר הבסיס **10** מ׳ וגובה האלומה **12** מ׳.



מחלצים נתונים

רדיוס הבסיס:

רדיוס = _____ מ׳

היוצר:

יוצר = _____ מ׳

שני גדלים שונים

חשבו:

נפח החרוט: _____ מ׳³

שטח החתך הצירי: _____ מ׳²

שינוי בתכנון

שומרים על אותו רדיוס ומכפילים רק את הגובה פי **2**. פי כמה ישתנה הנפח?

פי 2 **פי 4** **פי 8**

ומה יקרה לשטח החתך הצירי אם בסיס המשולש נשאר קבוע והגובה מוכפל? _____.

מסכמים ייצוגים

במשימה אחת השתמשתם בקוטר, רדיוס, גובה ויוצר, נפח ושטח חתך. הקיפו את שני הגדלים שהם שטחים/נפחים ולא אורכים: **רדיוס** **יוצר** **נפח** **שטח**.

חרוט – הערכה אינטגרטיבית

מפריסה לגוף

בפריסה של חרוט אורך קשת הגזרה הוא **12π** ס"מ. חשבו את רדיוס בסיס החרוט.

רדיוס הבסיס: _____ ס"מ

כתבו מה עוד צריך לדעת כדי לקבוע את גובה החרוט:

חתך צירי

בחרוט ישר רדיוס הבסיס **6** ס"מ ואורך היוצר **10** ס"מ. חשבו את הגובה.

גובה = _____ ס"מ

נפח

השתמשו בנתונים מן הסעיף הסמוך וחשבו את נפח החרוט במונחי **π**.

נפח: _____ ס"מ^3

טעות כפולה

תלמיד כתב: „בחתך הצירי מתקבל עיגול, ולכן גובה החרוט שווה לאורך היוצר." מצאו שתי טעויות שונות במשפט ותקנו כל אחת.

הטעות	התיקון

משווים שינוי

חרוט א' הוא החרוט המקורי. בחרוט ב' מכפילים רק את הגובה פי **3**. בחרוט ג' מכפילים רק את הרדיוס פי **3**.

נפח ב' גדול פי _____ מנפח א' נפח ג' גדול פי _____ מנפח א'

איזה שינוי משפיע יותר? _____ הסבירו:

מבט מלמעלה

חרוט ישר עומד על בסיסו. ציירו את המבט מלמעלה וסמנו בו את מרכז הבסיס.

חתך מקביל לבסיס

האם חתך הקרוב לבסיס יהיה גדול או קטן מחתך הקרוב לקודקוד?

גדול יותר **קטן יותר**

נמקו:

שאלה משלבת

תכננו חרוט ישר שרדיוס בסיסו קטן מ־**5** ס"מ ונפחו גדול מ־**50π** ס"מ^3. תנו מידות אפשריות ובדקו בחישוב.

רדיוס = _____ ס"מ **גובה =** _____ ס"מ

יסודות לחרוט – מחסן מילים והגדרות

מחסן מילים מרכזי: מרכז · רדיוס · קוטר · מעגל · עיגול · זז · קודקוד · פאה · מקצוע · פריסה · נפח · מבט · ניצב · יתר · בסיס · שפת הבסיס · יוצר · גובה

עיגול ומעגל – כיתה ז׳

מחסן: רדיוס · קוטר · זז · היקף = 2 • זז • רדיוס · שטח = זז • רדיוס²

קטע מן המרכז אל המעגל נקרא _____.

קטע העובר דרך המרכז ומחבר שתי נקודות על המעגל נקרא _____.

היקף מעגל: _____ שטח העיגול: _____.

תרגול בסיס לפני חרוט: א. רדיוס הבסיס 3 ס״מ: הקוטר = _____ ס״מ, והיקף הבסיס בקירוב **π≈3** הוא _____ ס״מ. ב. רדיוס הבסיס 4 ס״מ: הקוטר = _____ ס״מ, והיקף הבסיס בקירוב, גם כאן לפי π≈3, הוא _____ ס״מ.

תיבה, נפח, פריסה ומבטים – כיתה ז׳

מחסן: פאה · מקצוע · קודקוד · פריסה · מבט · נפח

סמנו את שני הייצוגים שמעבירים בין גוף תלת־ממדי לייצוג דו־ממדי:

פריסה · **מבט** · **צבע** · **שם הגוף בלבד**

לתיבה שממדיה 5 ס״מ, 3 ס״מ ו־4 ס״מ נפח של:

12 ס״מ³ · **20 ס״מ³** · **60 ס״מ³** · **120 ס״מ³**

משפט פיתגורס במשולש ישר־זווית – כיתה ח׳

מחסן: ניצבים · יתר · 36 · 64 · 100 · 10

במשולש ישר־זווית סכום ריבועי ה־_____ שווה לריבוע ה־_____.

אם אורכי הניצבים הם 6 ו־8, סמנו את החישוב הנכון ליתר:

14=6+8 · **100=36+64 ולכן היתר 10** · **48=8·6**

מחברים את היסודות לחרוט ישר

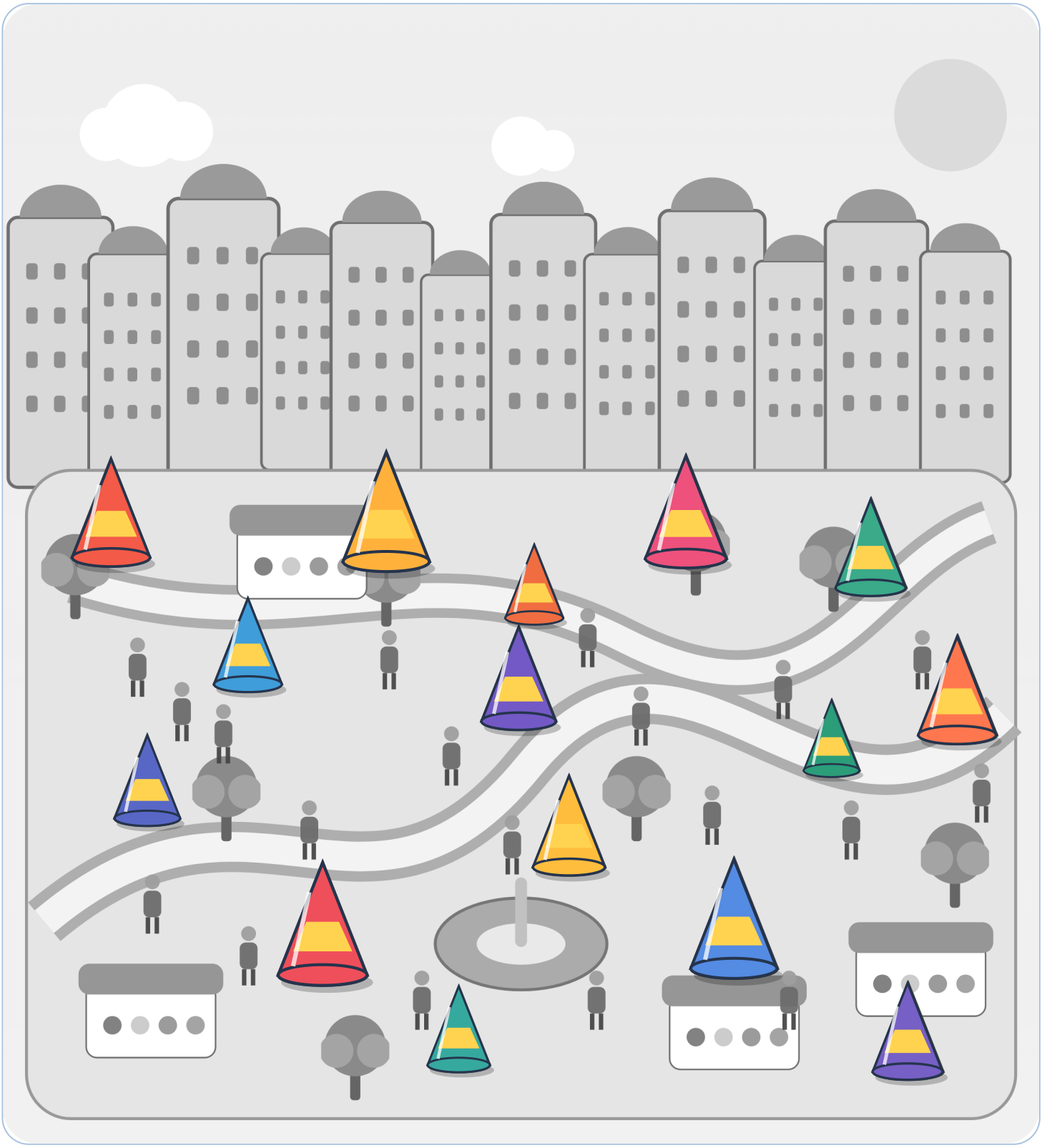
מחסן: עיגול · מעגל · גובה · יוצר · משולש שווה־שוקיים · ניצב · יתר

בחרוט	בחרו את ההתאמה
הבסיס	עיגול / משולש / מלבן
שפת הבסיס	מעגל / קוטר / גזרה
האנך מן הקודקוד למישור הבסיס	גובה / יוצר / רדיוס
חתך צירי של חרוט ישר	עיגול / משולש שווה־שוקיים / מלבן

בחצי חתך צירי של חרוט ישר מתקבל משולש ישר־זווית: הרדיוס והגובה הם הניצבים, והיוצר הוא היתר.

תשובה – 15 חרוטים

אותה תמונה בדיוק: הרקע בשחור־לבן ורק החרוטים נשארים בצבע.



תשובה – החרוט היחיד

אותה תמונה בדיוק: הרקע בשחור־לבן ורק החרוט נשאר בצבע.

